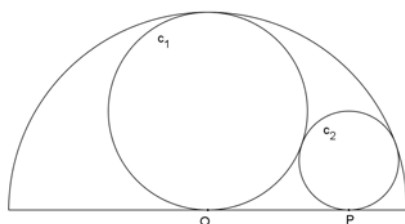


國立彰化高級中學 106 學年度科學班甄選【數學科】試題

一、填充題【每題 6 分，共 84 分。答案請化簡，並依序填入答案欄內】

1. 正整數 N 經過開根號之後再四捨五入到整數位，所得的值為 106，這樣的 N 有_____個。
2. 方程式 $x^2 - kx + 748 = 0$ 有二個整數根，則 k 的可能值共有_____個。
3. 設函數 $f(x)$ 滿足 $f(x) + f(x-1) = 3x + 117$ ，試求 $f(2017) - f(1) =$ _____。
4. 試求 $322^{105} \times 323^{106} \times 327^{107}$ 的個位數數字為_____。
5. 如下圖，圓 C_1 內切於 O 為圓心的半圓 O ，圓 C_2 內切於半圓 O 且與圓 C_1 相切，其中點 O 及點 P 均為切點。已知圓 O 的半徑為 10，則圓 C_2 的半徑為_____。



6. 若 x, y 為實數，且滿足 $x^2 + 2y^2 = 1$ ，試求 $8x + 2y^2$ 的最大值為_____。
7. 定義：正整數 N 的真因數是指除了 N 本身以外的所有正因數。例如：6 的真因數有 1, 2, 3，共三個。試問：32016 的所有真因數總和為_____。
8. 已知 $107 \times \sqrt{106 \times \sqrt{105 \times 103 + 1} + 1} = 97 \times 95 + A$ ，其中 A 為實數，則 $A =$ _____。
9. 座標平面上一圓通過 $A(1, 1)$ ， $B(3, 3)$ 兩點，且與直線 $y = 0$ 相切於 C 點，則 C 點座標為_____。

【背面尚有試題】

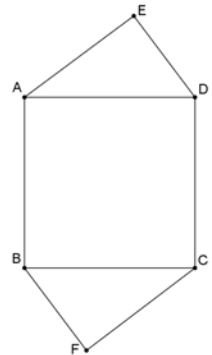
10. 已知 $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ，試利用此公式求：

$$(1^2 + 2^2) + (4^2 + 5^2) + (7^2 + 8^2) + \cdots + (103^2 + 104^2) + (106^2 + 107^2) = \underline{\hspace{2cm}}。$$

11. 已知 $f(x) = -2 \times \frac{(x-102)(x-104)}{(100-102)(100-104)} + 2 \times \frac{(x-100)(x-104)}{(102-100)(102-104)} + 2 \times \frac{(x-100)(x-102)}{(104-100)(104-102)}$ ，當 $x = a$ 時， $f(x)$ 有最大值 M ，試求序對 $(a, M) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 正方形 $ABCD$ 的邊長為 10，點 E 與點 F 為正方形外兩點，如右圖，

使得 $\overline{BF} = \overline{DE} = 6$ 與 $\overline{AE} = \overline{CF} = 8$ ，試求 $\overline{EF}$ 為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



13. 設 $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ，則 $\frac{x^{12}-89}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

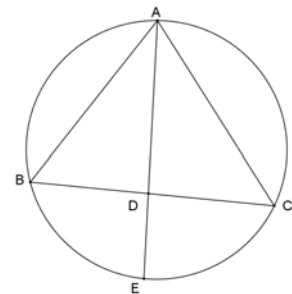
14. 從正整數 $1, 2, 3, \dots, n$ 中任取相異的兩個數相乘，共可得到 $\frac{n(n-1)}{2}$ 個乘積。若這些乘積的算術平均數為 55，則 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、計算題【16 分，各 8 分】請寫出計算過程，否則不予計分！

如圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 的內角平分線 AD 交外接圓於點 E ，

(1) 試證 $\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{AD}^2 + \overline{BD} \times \overline{CD}$ 。

(2) 若 $\overline{AB} = 21$ ， $\overline{AC} = 28$ ， $\overline{AD} = 12$ ，試求 $\overline{BC}$ 、 $\overline{DE}$ 長度？



【試題至此結束】